

착물의 형성과 단백질 결합 쉽게 정리 + 문제 8개 완전 해설

물리약학을 처음 보는 사람을 위한 버전 — 고등학교 화학만 알면 따라올 수 있어요

이렇게 보세요 →

① 개념 요약

② 원문 문제

③ 쉬운 말 번역

④ 직접 풀기 

⑤ 정답·해설

0 · 기초 준비

비공유 전자쌍 · 루이스 산·염기 ·
배위결합 · 오비탈 혼성

PART 1 · 금속착물

착물 정의 · 배위수 ★ · 혼성과
구조 · 킬레이트·EDTA ★ ·
유기분자착물

PART 2 · 약물착물·내포

카페인 ★ · 채널·층·클라드레트 ·
시클로덱스트린 ★★
→ 문제 01-05

PART 3 · 약학 응용

착물의 의의 · 단백질 결합 측정
★
→ 문제 06-08

마지막 · 한 장 정리

시험 직전에 보는 키워드 & 함정
모음

1 비공유 전자쌍 = "남는 손"

결합에 안 쓰이고 남아 있는 전자 2개짜리 쌍이에요. $\text{H}_3\text{N:}$ 의 N에 1쌍, $\text{H}_2\text{O:}$ 의 O에 2쌍.

→ 이 남는 손(전자쌍)을 다른 원자에게 통째로 내밀 수 있어요. 3주차 전체가 이 얘기!

2 루이스 산·염기 = 전자쌍 주고받기

- **루이스 염기** = 전자쌍을 주는 쪽 = 공여체 (NH_3 , H_2O , Cl^- , CN^-)
 - **루이스 산** = 전자쌍을 받는 쪽 = 수용체 (H^+ , 금속 이온, BH_3 — 빈 방이 있음)
- 고등학교의 " H^+ 주면 산"(브뢴스테드)보다 넓은 정의예요. 외우는 법 : 염기 = 베푸는 쪽

3 배위결합 = 전자 2개를 한쪽이 다 내는 결합

보통 공유결합은 두 원자가 전자를 1개씩 내요. 배위결합은 한쪽(염기)이 2개를 다 내요.

예 : $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+$ (고등학교 때 본 암모늄 이온이 바로 배위결합!)



4 오비탈 = 전자가 사는 "방", 혼성 = 방 섞기

- 방 개수 : s 1칸 · p 3칸 · d 5칸 · 한 칸에 전자 최대 2개($\uparrow\downarrow$)
- 혼성 = 여러 방을 섞어 똑같은 모양의 새 방을 만드는 것. 메테인 $\text{CH}_4 = \text{s } 1 + \text{p } 3 \rightarrow \text{sp}^3 \text{ 4칸} \rightarrow \text{정사면체}$
- 금속은 리간드가 준 전자쌍을 넣을 빈 방을 이렇게 만들어요 → 몇 칸을 섞었나 = 몇 개 붙나 = 모양

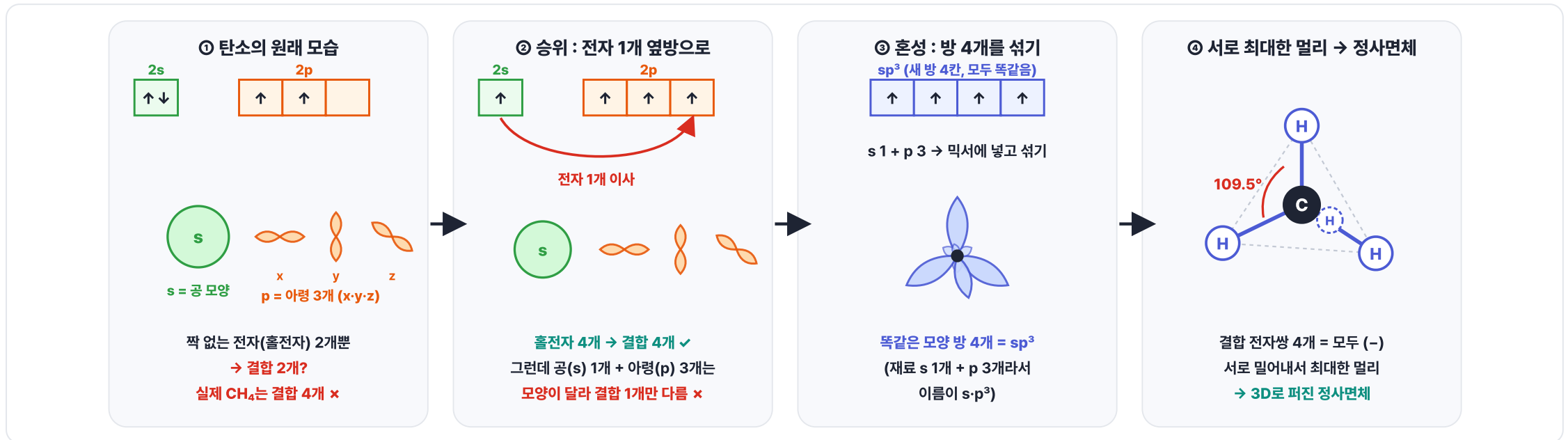
→ 다음 쪽에 메테인 오비탈 그림으로 자세히!

+ 끌어당기는 힘의 세기

공유·배위결합 >> 수소결합 > 쌍극자-쌍극자 > 반데르발스(분산력)

금속착물 = 센 배위결합 · 유기분자착물 = 약한 끌림 · 내포화합물 = 결합 없이 "간힘"

탄소는 원래 결합을 2개만 할 것 같지만, 전자 1개를 옆방으로 옮기고(승위) → 방 4개를 섞어 똑같은 방 4개로 만들고(혼성) → 4개가 서로 최대한 멀리 퍼져서 정사면체가 돼요.



왜 꼭 "섞어야" 하나?

- 실험해 보면 CH₄의 C-H 결합 4개는 길이·세기·각도가 **전부 똑같아요**
- 공(s) 1개 + 아령(p) 3개 그대로 쓰면 결합 1개만 달라야 함
→ 실제와 안 맞음
- 그래서 4방을 섞어 **똑같은 방 4개(sp³)**를 만든다고 설명해요

왜 109.5°? — 풍선 4개

- 전자쌍은 모두 (-) → 서로 밀어냄 (고등학교 **전자쌍 반발 이론**)
- 평면에 4개 = 90° (가까움) · 3D로 세우면 **109.5°** 까지 벌어짐
- 풍선 4개를 꼭지에서 묶으면 저절로 정사면체가 되는 것과 같아요

금속도 똑같이 : 섞은 방 수 → 모양

섞은 방	혼성	모양
2	sp	선형 180°
3	sp ²	삼각 평면 120°
4	sp ³ / dsp ²	정사면체 / 평면사각
6	d ² sp ³	정팔면체 90°

PART 1

배위화합물과 금속착물

"누가 전자쌍을 주고, 누가 받고, 몇 개가 붙어서, 어떤 모양이 되나?"

1-1 착물이란? 공여체와 수용체

1-3 무기착물과 배위수 ★

1-5 킬레이트와 EDTA ★

1-2 배위공유결합과 착물의 종류

1-4 혼성오비탈과 구조 (①②)

1-6 유기분자착물 (전하이동착물)

착물 = 전자쌍을 주는 쪽(공여체)과 받는 쪽(수용체)이 손잡아 만든 복합체. 보통 가운데 금속 이온 + 주변에 여러 분자·이온.

정의 (형광 = 강의 빈칸)

- 둘 또는 그 이상의 상이한 화학적 성분 사이의 **공여-수용** 메커니즘 또는 루이스의 **산-염기** 작용에 의해서 생긴 복합체
- 반드시 전자쌍이 공여되지 않더라도 **반데르발스 힘**, **쌍극자**, **유도쌍극자**, **수소결합** 등에 의해서도 **착물**이 형성될 수 있음
- 대부분은 수용체가 **(전이)금속**, 공여체가 여러 개의 이온 또는 분자 → 넓게는 **유기분자**, **내포화합물**도 착물의 범주
= 금속 착물이 주인공, 약한 힘으로 뭉친 것·감한 것도 친척

반응으로 보면

- $A^+ + :B \rightarrow A-B$ (A^+ = 산·수용체, $:B$ = 염기·공여체)
- $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$
- $BH_3 + :NH_3 \rightarrow H_3B \leftarrow NH_3$ (화살표 = 전자쌍이 간 방향)

왜 금속이 수용체? 금속 이온(특히 전이금속)은 **양전하 + 빈 오비탈**을 갖고 있어서 전자쌍을 받아들이기 딱 좋아요. 그래서 착물 = 대부분 "금속 가운데 + 리간드 둘레".

용어 정리 : 금속에 전자쌍을 주며 붙는 분자·이온 = **리간드(배위자)**. 리간드 = 공여체 = 루이스 염기.

공여체 vs 수용체

	공여체 (donor)	수용체 (acceptor)
하는 일	전자쌍을 줄 수 있는 성분	전자쌍을 받을 수 있는 성분
정체	비금속 원자 또는 이온	중성 원자, 금속 이온 등
루이스	염기	산
예	NH_3 , H_2O , Cl^- , CN^-	H^+ , 금속 이온, BH_3

배위결합 = 리간드가 금속에게 전자쌍을 **일방적으로** 선물하는 결합. 단, 배위결합이 있다고 다 배위화합물은 아니예요 — **중심 원자에 여럿이 붙어야!**

배위공유결합

- 공유결합의 일종으로 주로 **금속이온**이 수용체로 작용할 때 나타남
- 배위자가 **루이스 염기** (공여체)로 작용하여, 전자가 부족한 양이온(**금속 이온**, 루이스 산)에게 전자쌍을 **일방적으로 제공**하면서 생기는 결합
- 배위결합을 하는 모든 물질이 배위화합물은 아님 → **중심 원자** (주로 금속)에 이온 또는 분자 **여러 개**가 배위결합한 경우만 해당

비교 : NH_4^+ — 배위결합은 있지만 "중심 금속 + 리간드 여러 개" 구조가 아님 → 보통 배위화합물이라 부르지 않음 / $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ — Cu^{2+} 가운데 NH_3 4개 → **배위화합물** ✓

약학에서 넓은 의미의 착물 3종류

종류	쉬운 뜻	예시
금속이온착물 (배위결합)	금속 가운데 + 리간드가 전자쌍으로 붙음	무기화합물형, 킬레이트, 올레핀형, 방향족형 (pi·시그마·샌드위치 착물)
유기분자착물	금속 없이 유기분자끼리 약한 힘으로	퀸히드론형, 피크린산형, 카페인과 약물 착물 , 고분자형
내포화합물	결합 없이 틀 안에 갇힘	채널격자형, 층형, 클라드레트형, 단분자내포화합물형(시클로덱스트린), 거대분자내포화합물형

3주차 지도 : 금속이온착물 = PART 1 · 유기분자착물(카페인)·내포화합물(CD) =
PART 2 · 약학 응용·단백질 결합 = PART 3

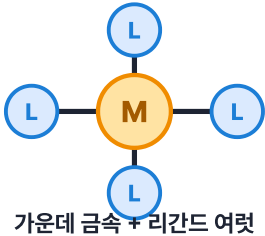
리간드는 금속에 전자쌍을 주며 붙는 '부품'이고, 착물은 붙는 힘에 따라 금속착물(꽉 잡음) > 유기분자착물(살짝 붙음) > 내포화합물(간혀 있음).

리간드 (배위자)



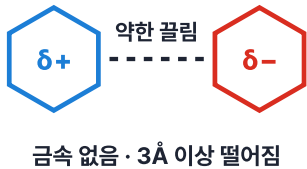
- 금속에게 전자쌍을 주면서 달라붙는 분자 · 이온
- = 공여체 = 루이스 염기
- 예 : NH_3 , H_2O , Cl^- , CN^- , EDTA
- 손(전자쌍)이 2개 이상 → 킬레이트

금속착물



- 가운데 금속 이온 + 둘레에 리간드 여럿
- 배위결합 → 강함
- 예 : $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$, 헤모글로빈(Fe), EDTA-Ca

유기분자착물



- 금속 없이 유기분자끼리 붙음
- 쌍극자 끌림 · 수소결합 · 전하이동 → 약함
- 예 : 카페인-벤조카인, 카페인-바비튜레이트

내포화합물



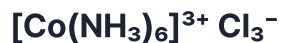
- 호스트가 만든 틀 안에 게스트가 갇힘
- 화학결합 없음 · 분자 크기가 맞아야 함
- 예 : CD-약물, 히드로퀴논-메탄올 (클라드레트)

	금속착물	유기분자착물	내포화합물
가운데	금속 이온	없음	호스트(틀)
붙는 방식	배위결합	약한 끌림	갇힘 (결합 X)
비유	손으로 꽉 잡음	자석처럼 살짝 붙음	상자 안에 들어감
대표	EDTA-Ca	카페인-약물	CD-약물

배위수 = 금속이 받은 전자쌍 개수 (= 금속에 직접 붙은 원자 수). 리간드 개수가 아니예요! 집게가 2개인 리간드는 혼자서 2개로 셈.

무기착물

리간드가 한 쌍의 전자를 **공여**하여 **완성되지 않은 전자껍질**을 가진 중심이온(금속이온)과 배위공유결합을 형성한 복합체



Hexaamminecobalt chloride · [] 안 = 착이온 ($\text{Co}^{3+} + \text{NH}_3$ 6개) · 바깥 Cl^- 3개 = 전하 맞추는 짝 (배위 X)

배위수 (Coordination number)

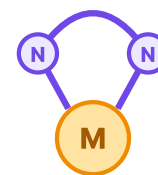
- 수용체(금속이온) 하나에 결합한 **비공유 전자쌍의 수**, 중심금속이 제공받는 비공유 전자쌍의 개수
- 리간드의 수 ≠ 배위수** : 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음

착물	리간드 수	× 자리 수	= 배위수
$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	4	× 1	4
$[\text{Cu}(\text{en})_2]^{2+}$	2	× 2	4
$[\text{Fe}(\text{EDTA})]^-$	1	× 6	6



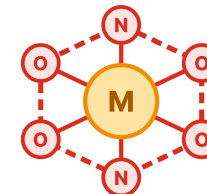
한 자리

$\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \cdot \text{Cl}^- \cdot \text{CN}^-$
리간드 1 → 전자쌍 1



두 자리 (집게 2개)

에틸렌다이아민(en) · $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ (옥살산), CO_3^{2-}
리간드 1 → 전자쌍 2



여섯 자리 EDTA

리간드 1 → 전자쌍 6 (N 2 + O 4)

리간드 자리 수 (강의 빈칸)

- 한 자리 : H_2O , NH_3 , CN^- , Cl^- (공여 원자 O, N, C, Cl 각 1개)
- 두 자리 : **에틸렌다이아민**, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ (옥살산), CO_3^{2-} (N 2개 / O 2개)
- 6자리 : **EDTA** (N 2개 + 카르복실 O 4개)

헛갈림 주의 : 슬라이드 Summary엔 "결합한 리간드의 수"라고 적힌 곳도 있지만, 본문 정의(**전자쌍의 수**)가 정확해요. 시험은 "리간드 수 ≠ 배위수"를 묻습니다.

금속이 전자쌍을 받을 빈 방(오비탈)을 몇 칸, 어떤 방을 섞어 만드느냐 → **모양**이 결정돼요. 섞은 칸 수 = 붙는 리간드 자리 수.

배위수와 구조

- 배위수는 2~8개까지 다양하며 **6**개가 가장 흔함 → **6개 팔면체 · 4개 사면체나 사각 평면 · 2개 선형**
- 금속착물의 구조는 금속이온과 리간드의 배위화합물 형성 시 만들어지는 **오비탈의 혼성화**가 중요한 역할
- 2s, 2p 오비탈 이외에도 **전이원소**의 **3d, 4s, 4p** 궤도를 이용하여 혼성화 → 3차원 구조 결정
- H₂O, NH₃, CN⁻, Cl⁻ 같은 리간드가 공여한 전자쌍은 금속이온의 **비어 있는 궤도**에 들어감

혼성 이름 읽는 법: 글자 옆 숫자를 다 더하면 = 섞은 방 수 = 배위수. $d^2sp^3 \rightarrow 2 + 1 + 3 = 6$ · $dsp^2 \rightarrow 1 + 1 + 2 = 4$ · $sp^3 \rightarrow 1 + 3 = 4$

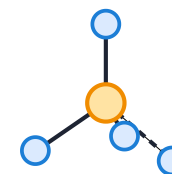
혼성오비탈 → 구조 표

배위수	혼성	구조	예
2	sp	선형	—
3	sp ²	삼방형(삼각 평면)	BCl ₃
4	sp ³	정사면체형	CH ₄
4	dsp ²	평면사각형	Cu(NH ₃) ₄ ²⁺
5	dsp ³	삼각쌍뿔형 *	PF ₅
6	d ² sp ³	정팔면체형	Co(NH ₃) ₆ ³⁺

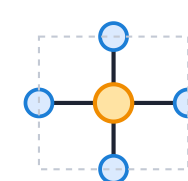
* 강의 표(교재)에는 "육각쌍뿔형"으로 적혀 있음. PF₅ 같은 5배위는 보통 삼각쌍뿔형이라 불러요.



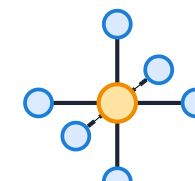
2 · 선형
sp



4 · 정사면체
sp³



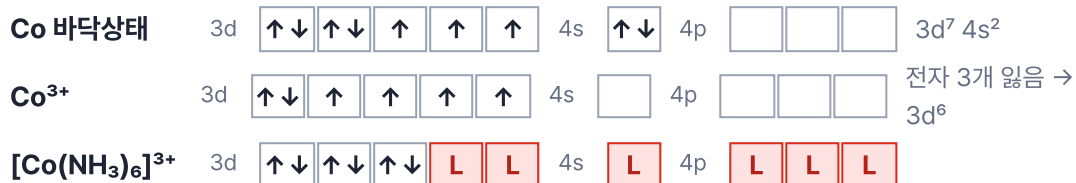
4 · 평면사각형
dsp²



6 · 정팔면체
d²sp³ (가장 흔함)

리간드(L)가 준 전자쌍은 금속의 빈 방에 들어가요. 빈 방이 부족하면 금속이 자기 전자를 짝지어 몰아넣어 d 방을 비워요 → 어떤 방을 쓰느냐로 모양이 갈림.

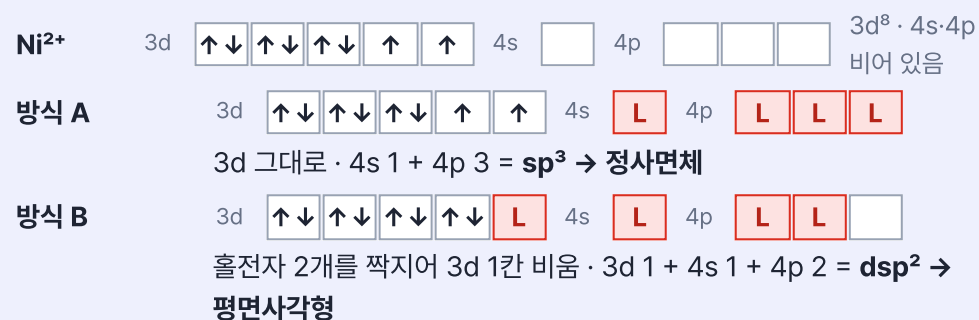
예 1 · $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} \rightarrow$ 정팔면체



- NH₃ 6개가 오면 3d 전자들이 짝지어 3d 방 2개를 비움
- $3d^2 + 4s^1 + 4p^3 = 6\text{칸}$ 혼성(d^2sp^3) → NH₃ 전자쌍 6개(L) → 정팔면체

L 칸 = 리간드가 넣어준 전자쌍($\uparrow\downarrow$). 금속 전자가 아니에요! 금속은 방만 빌려주고, 전자는 리간드가 가져옴 = 배위결합.

예 2 · $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ — 채우는 방식이 두 가지



핵심 : 같은 Ni²⁺ + CN⁻ 4개라도 어느 방을 씌느냐에 따라 혼성 종류와 최종 구조가 달라짐 (강의 포인트).

참고 (강의 밖) : 실제 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 는 CN⁻가 전자를 짝짓게 만드는 힘이 센 리간드라서 방식 B(평면사각형)로 존재해요.

킬레이트 = 집게발(chele)로 금속을 꼭 무는 착물. 리간드 하나가 금속에 두 자리 이상 붙어요. EDTA는 집게 6개짜리 최강 집게.

킬레이트 (Chelates)

- 한 개의 리간드가 금속 이온과 **두 자리 이상**에서 배위결합을 하여 생긴 착이온
- 대부분 2자리~6자리 · 대표 : 에틸렌다이아민 (EDA(en), 2), EDTA (6)

자연상태의 킬레이트

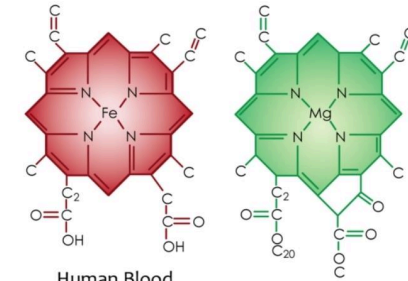
- **클로로필**과 헤모글로빈 : 중심원자가 **Mg, Fe**인 것만 다르고 거의 동일한 구조
- **알부민**과 금속 : 알부민의 아미노 말단에서 **Cu(II), Ni(II)** 등이 강하게 킬레이트 → 알부민이 금속 독성을 해독

EDTA (EthyleneDiamineTetraAcetate)

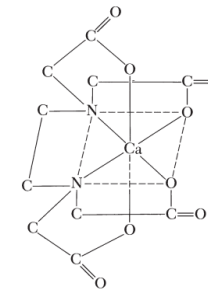
- **6**개의 전자쌍이 하나의 배위결합에 참여, 금속이온과 복합체 형성 (대부분 6배위, 그 이하도 가능)
- 철과 구리이온과 결합하여 물질이 **산화**되는 것을 막음
- 경수로부터 **칼슘**이온 제거에 널리 사용

착물의 성질로 약물 정량

배위화합물은 중심금속·리간드 종류에 따라 특정 **색깔**과 **자기성**을 나타냄 →
프로카인아마이드 주사제는 pH 4~4.5에서 구리이온과 1:1 착물 → **380 nm** 가시광선 흡수로 정량



헤모글로빈(Fe) vs 클로로필(Mg) — 가운데 금속만 다름



EDTA-Ca 착물

N 2개 + O 4개가

Ca를 사방에서 감쌈

= 집게 6개 → 배위수 6

왜 킬레이트가 단단할까? 한 손으로 잡는 것(한 자리)보다 여러 손으로 동시에 잡으면 (여러 자리) 잘 안 떨어져요.

금속 없이 유기분자끼리 **약한 힘**으로 붙은 착물. 한 분자가 다른 분자의 전자를 살짝 끌어당겨(편극) 붙는 **전하이동착물**이 대표.

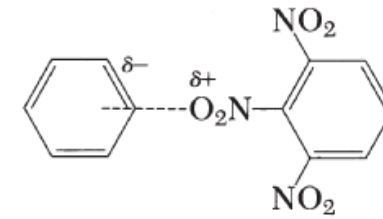
정의

공여-수용 형태의 **약한 힘** 또는 **수소결합**에 의하여 서로 붙잡혀 있는 성분

예) 디메틸아닐린 + 2,4,6-트리니트로아니솔의 분자착물(저온) : 디메틸아닐린이 상대적으로 **양전하**, 트리니트로아니솔은 **음전하** → 약한 2차 원자가결합. 명백한 결합이 아닌 **분자 전체의 인력**으로 생성

특징 (강의 빈칸)

- 대부분 결합력은 **매우 약해서** 분리하기 어렵고, 일반적인 물리적·화학적 수단으로는 검출도 어려움
- 결합거리는 보통 **3Å 이상**으로 **공유결합**은 포함되어 있지 않음
- 하나의 분자가 다른 분자를 **편극** 시켜 착물 형성 = **전하이동착물** ($D \cdots A \leftrightarrow D^+ - A^-$)



(공여)

(수용)

편극에 의한 전자 이동 또는
부분 전자 전달(파이 결합)

공여(전자 많은 쪽) ... 수용(전자 부족한 쪽) — 편극에 의한 부분 전자 이동

	금속착물	유기분자착물
가운데	금속 이온	금속 없음
힘	배위결합 (강함)	약한 인력·수소결합
거리	짧음 (결합)	3Å 이상 (결합 X)

다음 PART로 : 카페인-약물 착물이 바로 이 유기분자착물이에요 → PART 2

PART 2

약물착물과 내포화합물

"약끼리 달라붙으면?" 그리고 "약을 틀 안에 쏙 넣어 숨기면?"

2-1 약물착물 — 카페인 ★

2-3 시클로덱스트린의 구조 ★★

문제 01 – 05 (예제 2 + 기출 3)

2-2 내포화합물 — 채널·층·클라드레트

2-4 시클로덱스트린의 역할 ★

카페인은 (+)와 (-) 부분이 다 있는 분자라 여러 약과 잘 붙어요. 2번 N($\delta+$)은 전자 많은 곳과, C=O 산소($\delta-$)는 약물의 H와 달라붙음.

카페인 + 산성 약물

카페인은 설폰아마이드, 바비튜레이트 같은 약물과 **쌍극자-쌍극자힘** 혹은 카페인의 카르보닐기와 약물 수소원자 사이의 **수소결합**으로 착물 형성

카페인의 착물 형성 부위

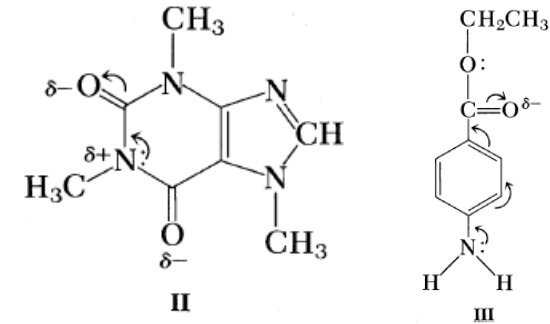
카페인 구조 중 2번 질소는 주위 산소원자에게 전자를 빼앗겨 **양전하**를 띠고 → **친전자** (electrophile) 또는 루이스 **산**성 → 착물을 일으키는 부분

벤조카인(에스터) + 카페인

벤조카인의 카르복실 그룹은 상대적으로 **음전하** → 친핵(nucleophile) 또는 루이스 **염기**성 → 카페인의 2번 질소와 착물 (쌍극자-쌍극자)

의미

약물과 카페인의 착물 형성은 약물의 **용출**, **용해도**, **생체이용률**을 향상 또는 저해시킬 수 있음



왼쪽 카페인(2번 N = $\delta+$) · 오른쪽 벤조카인(C=O 산소 = $\delta-$) → 서로 끌림

	카페인	벤조카인
부위	2번 N ($\delta+$)	에스터 C=O 산소 ($\delta-$)
성질	친전자 · 루이스 산	친핵 · 루이스 염기

용어 감각 : 친전자 = 전자를 좋아함 = 전자가 부족($\delta+$) = 루이스 산 · 친핵 = (+)핵을 좋아함 = 전자가 많음($\delta-$) = 루이스 염기

내포화합물 = 화학결합 없이 틀(골격) 안에 갇힌 복합체. 틀을 만드는 쪽 = **호스트(집)**, 갇힌 쪽 = **게스트(손님)**.

정의

화학적 친화력이 아닌 단순 분자의 **골격** 때문에 생긴 복합체 — 한 성분이 다른 성분이 만든 **격자**나 **새장** 구조에 붙잡혀 안정한 구조. 구조에 따라 **채널격자형**, **층형**, **클라드레트**, **단분자내포화합물**

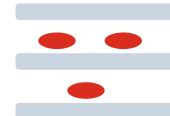
종류별 호스트와 게스트

종류	호스트 (틀)	게스트 (손님)
채널격자형	채널(통로) 모양 격자 — 디옥시콜린산 , 요소	가치가 없는 지방족 (파라핀, 알코올, 케톤, 유기산)
층형	층을 이루는 물질 — 백토 , 몬트모릴로나이트, 그래파이트	탄화수소, 알코올, 글리콜
클라드레트	새장 모양 격자 — 히드로퀴논(퀴놀)	작은 분자 (메탄올 등)
단분자 내포	호스트 분자 1개 — 시클로덱스트린	게스트 분자 1개 (약물)

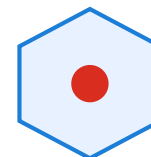
헛갈림 주의 : 클라드레트 = 여러 분자가 쌓여 만든 결정 격자(새장) · 시클로덱스트린 = 분자 1개짜리 도넛. "새장 + 결정화" 나오면 클라드레트!



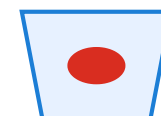
채널격자형
통로 속 긴 사슬
요소 · 디옥시콜린산



층형
층 사이에 끼임
백토 · 그래파이트



클라드레트
새장 속 작은 분자
히드로퀴논 + 메탄올

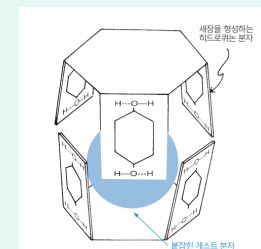


단분자 내포
분자 1개 : 1개
시클로덱스트린

공통점 : 화학결합 X — 틀(골격) 안에 갇힌 것뿐

클라드레트 (Clathrates) ★

- 배워하는 화합물이 그 속에 붙잡히는 **새장** 모양의 격자 형태로 결정화
- 화학적결합은 포함되지 않으며, 오직 새장 안에 갇히는 성분의 **자리잡음**, **분자 크기**가 중요
- 안정한 이유 : 새장구조를 깨는 데 추가적인 **에너지**가 소요되기 때문
- 예) **히드로퀴논(퀴놀)** — 수소결합으로 **지름 4.2Å** 구멍 → 작은 분자 1개를 내부에 가둠



CD = 포도당이 고리로 이어진 바닥 뚫린 종이컵(도넛). 겉은 물을 좋아하고 속은 기름을 좋아해서, 기름 같은 약을 속에 숨긴 채 물에 녹여줘요.

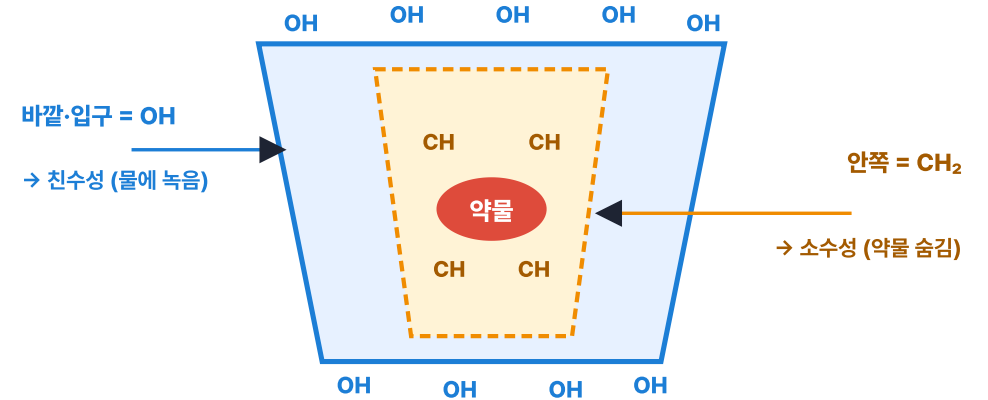
단분자 내포화합물

단분자 혹은 거대분자 **1개**의 호스트 분자에 **1개**의 게스트 분자가 끼어들어 있는 형태.
대표 = 시클로덱스트린(Cyclodextrin)

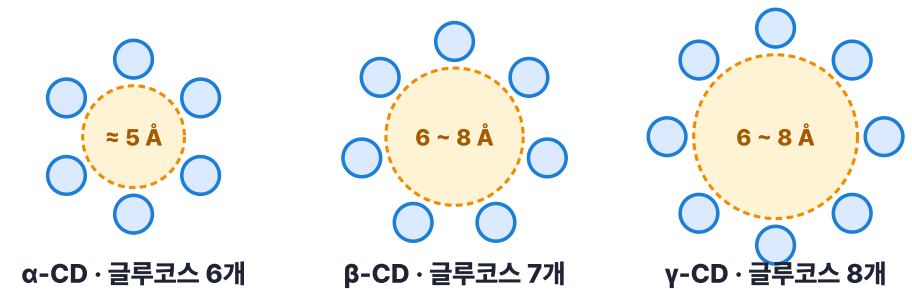
CD의 성질 (강의 빈칸)

- α-1,4 결합으로 형성된 최소 **6**개의 D-(+)-글루코피라노오스의 **고리형 올리고당**
- α-, β-, γ-CD = 각각 **6, 7, 8**개의 글루코스 · 원뿔이 잘린 형태(도넛형 환)의 3차원 구조
- 내부는 **CH₂** 그룹으로 **소수성**, 입구 부분은 **하이드록실(OH)** 그룹으로 **친수성**
- 약물이 내부로 들어가는 부분에서는 **소수성** 결합, 입구 부분에서는 **수소결합**
- α-CD 지름 **5Å**, β-CD 및 γ-CD **6~8Å** → 약물이 주로 내부에 끼어들어가므로 α-CD보다 **β-CD 및 γ-CD**가 유리

외우는 법 : α β γ = **6 7 8** (그리스 알파벳 순서대로 1개씩 ↑) → 가장 적은 건 α(6), 가장 많은 건 γ(8)



옆에서 본 CD — 겉(OH) 친수성, 속(CH₂) 소수성



파란 구슬 = 글루코스 1개 · 가운데 = 공동(cavity)

CD로 약을 감싸면 → 잘 녹고(가용화) · 안 망가지고(안정화) · 빨리 풀려나와요(용출 ↑). 기출 보기에서 이 세 방향만 기억!

CD의 역할 5가지 (강의 빈칸)

- ① 약제의 **가용화** 및 **안정화** : 약제를 외부 환경(극단적 pH)으로부터 보호하거나 용해도를 증진
- ② 약물에 따라 **용출속도**를 증진
- ③ 약물의 **배향**에 따라 포접분자의 반응성이 달라짐 → 안쪽 부분은 반응성 ↓, 바깥쪽 부분은 반응에 노출
- ④ 천연 CD의 **수용성** 유도체 개발 : 입구 OH 그룹을 부분 **메틸화** → CD 분자 간 인력(OH끼리 수소결합) 감소 → 수용성 증가
- ⑤ 소수성 β-CD : **서방형** 약물전달체 제작, **설하** 투여를 통한 생체이용률 증가

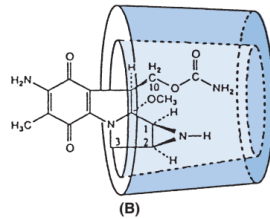


그림 10-5 (A) 잘린 원뿔형의 사이클로덱스트린의 모습 (B) 미토마이신 C가 사이클로덱스트린에 부분적으로 둘러싸여 내포화합물을 형성한 모습(O. Beckers, Int. J. Pharm. 52, 240, 247, 1989).

왜 메틸화하면 더 잘 녹을까? (④ 쉽게)

- 천연 β-CD는 바깥 OH들이 이웃 CD의 OH와 수소결합 → CD끼리 짝뿔어 결정이 됨 → 물에 잘 안 퍼짐
- OH 일부를 **OCH₃**로 바꾸면 서로 잡을 "손"이 줄어 덜 뭉침
- 하나씩 떨어져 물에 퍼지기 쉬워짐 = **수용성(친수성) ↑**

시험 함정 : "OH(친수성기)를 없앴는데 왜 수용성 ↑?" → 물과의 친함이 아니라 **CD끼리 뭉치는 힘이 줄어서**. 기출 6번 ㉔ "메틸화하면 친수성이 개선된다" = **옳음** ✓

기출 보기 판별 요령 : CD 효과 = 용해도 ↑ · 안정성 ↑(분해·가수분해 ↓) · 용출속도 ↑. 반대 방향(감소·증가가 뒤집힌 것) 보기는 ×

원문

시클로덱스트린이 약물과 내포화합물을 형성할 수 있게 하는 물리화학적 특성은?

- ① 배위결합 능력 ② 이온결합 능력
③ 글루코스의 생분해성 ④ 금속킬레이트 형성 능력
⑤ 글루코스의 환형연결구조

※ 기출 6번은 ②가 "이온교환 능력"으로 바뀐 같은 문제

쉬운 말 번역

CD가 약을 '속에 품을 수 있는' 이유는 무엇인가?

내포 화학결합 X — 틀(골격) 안에 갇힘

CD 모양 포도당이 고리로 이어진 도넛

구할 것 내포를 가능하게 하는 CD의 특성

 내 풀이

정답 ⑤ 글루코스의 환형연결구조

- ① 내포화합물 = 화학결합이 아니라 **골격(틀)** 때문에 생긴 복합체
- ② CD의 틀 = 글루코스가 **고리(환형)**로 이어져 가운데 빈 공간(공동)이 생긴 도넛
- ③ 그 빈 공간에 약물이 쏙 들어감 → **환형연결구조**가 핵심

- ① 배위결합 → 금속착물 이야기 (내포는 결합 X)
- ② 이온결합(이온교환) → 무관
- ③ 생분해성은 몸에서 분해되는 성질 → 품는 능력과 무관
- ④ 금속킬레이트 → EDTA 같은 킬레이트제 이야기
- ⑤ 고리 구조 → 가운데 공동 → 약물을 품음 ✓

함정 : "결합.킬레이트" 단어가 나오면 PART 1(금속착물) 얘기. 내포화합물은 **모양 (구조)** 문제!

원문

α -, β -, γ -시클로덱스트린에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 킬레이트화제이다.
- ② α -CD와 β -CD의 공동(Cavity) 크기가 같다.
- ③ β -CD는 6개의 포도당으로 구성된 올리고당이다.
- ④ γ -CD는 α -, β -, γ -CD 중 구성 포도당 수가 가장 적다.
- ⑤ β -CD 일부의 OH그룹을 메틸화하면 친수성이 증가한다.

※ 기출 6번은 ⑤가 "친수성이 개선된다"로 바뀐 같은 문제

쉬운 말 번역

α , β , γ CD에 대해 맞는 설명 하나를 고르라.

포도당 수 α 6 · β 7 · γ 8

공동 지름 $\alpha \approx 5\text{\AA}$ · β , γ 6~8 $\text{\AA}$

메틸화 CD끼리 수소결합 ↓ → 수용성 ↑

구할 것 옳은 보기

내 풀이

정답 ⑤

- ① α β γ = 6 7 8 → ③(β = 6) ×, ④(γ 가 가장 적다) ×
- ② 공동 크기 α 5 $\text{\AA}$ ≠ β 6~8 $\text{\AA}$ → ② × · CD는 내포화합물 형성제 → ① ×
- ③ 입구 OH 메틸화 → CD끼리 뭉치는 수소결합 ↓ → **수용성(친수성) ↑** → ⑤ ✓

① 킬레이트화제 X → 내포화합물 형성제 (킬레이트제 = EDTA)

② $\alpha \approx 5\text{\AA}$, β 6~8 $\text{\AA}$ → 다름

③ β -CD = 7개 (6개는 α -CD)

④ 가장 적은 건 α (6). γ 는 8개로 가장 많음

⑤ 메틸화 → 분자 간 수소결합 ↓ → 수용성 ↑ ✓

원문

약물에 베타사이클로덱스트린을 적용하여 얻을 수 있는 효과로 옳은 것은?

- ① 히드로퀴논의 결정화
- ② 레티노산의 용해도 증가
- ③ 이산화탄소의 환원
- ④ 파모티딘의 용출속도 감소
- ⑤ 인도메타신의 가수분해 증가

쉬운 말 번역

β-CD로 약을 감싸면 생기는 좋은 효과는?

CD 효과 3가지 용해도 ↑ · 안정성 ↑ · 용출속도 ↑

레티노산 물에 거의 안 녹는 소수성 약물 (비타민 A 산)

구할 것 옳은 효과

내 풀이

정답 ② 레티노산의 용해도 증가

- ① CD의 대표 효과 = 가용화(용해도 ↑) · 안정화 · 용출속도 ↑
- ② 레티노산은 기름 같은(소수성) 약 → CD의 소수성 공동에 쏙 들어감
- ③ 겉은 친수성 OH → 통째로 물에 녹음 → 용해도 증가 ✓

① 히드로퀴논 결정화 = 클라드레트 만드는 쪽 이야기

② 소수성 약물 포접 → 용해도 ↑ ✓

③ CO₂ 환원 → 전혀 무관

④ 용출속도는 오히려 증진

⑤ 포접은 분해로부터 보호(안정화) → 가수분해 ↓

합정 : ④⑤는 CD 효과의 방향을 뒤집은 보기. "감소/증가" 단어만 바꿔 내는 단골 패턴!

원문

히드로퀴논 분자들 간의 수소결합에 의해 형성된 새장모양 격자 안에 메탄올과 같은 작은 분자가 붙잡혀 결정화되는 착물은?

- ① 액정(liquid crystal) ② 클라드레트(clathrate)
 ③ 동종회합(self-association) ④ 시클로덱스트린(cyclodextrin)
 ⑤ 소용매성 콜로이드(lyophobic colloid)

쉬운 말 번역

히드로퀴논이 새장을 만들고 그 안에 메탄올이 갇혀 결정이 된 것을 뭐라 부르나?

키워드 새장 모양 격자 · 결정화 · 작은 분자

호스트 히드로퀴논 (구멍 4.2Å)

구할 것 착물 이름

내 풀이

정답 ② 클라드레트

- ① 새장(cage) 모양 격자 + 안에 작은 분자가 붙잡혀 결정화 = 클라드레트의 정의 그대로
 ② 강의 예시도 똑같이 히드로퀴논(퀴논) — 수소결합으로 지름 4.2Å 구멍
 ③ 화학결합 X, 분자 크기·자리잡음만 중요 → 클라드레트

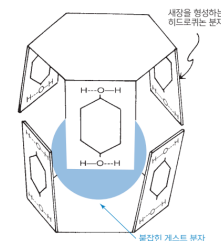
① 액정 = 고체와 액체 중간 상태

② 새장 격자 + 작은 분자 + 결정 = 클라드레트 ✓

③ 동종회합 = 같은 분자끼리 모임

④ CD = 분자 1개짜리 도넛 (격자 결정 X)

⑤ 소용매성 콜로이드 = 착물 아님



히드로퀴논 새장 속에
갇힌 게스트 분자

원문

약산성이고 난용성인 약물을 사용하여 점안제를 제조하고자 한다. 이 약물은 pH 6.4에서 가장 안정하다.

17. 이 약물에 도넛 모양의 환상구조를 가지고, 글루코스 다당체인 물질을 가하였더니 용해도가 증가하였다. 이 물질은 무엇인가?

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| ① 카페인(Caffeine) | ② 알긴산(Alginic acid) |
| ③ 히알루론산(Hyaluronic acid) | ④ 시클로덱스트린(Cyclodextrin) |
| ⑤ 폴리에틸렌글리콜(Polyethyleneglycol) | |

쉬운 말 번역

잘 안 녹는 약에 '도넛 모양 + 포도당 고리' 물질을 넣었더니 잘 녹았다. 그 물질은?

힌트 1 도넛 모양의 환상구조

힌트 2 글루코스(포도당)로 된 당

결과 난용성 약물의 용해도 ↑

구할 것 물질 이름

내 풀이

정답 ④ 시클로덱스트린

- ① 도넛 모양 환상구조 + 글루코스 = 시클로덱스트린의 정의 그대로
- ② 난용성 약물이 CD의 소수성 공동에 들어감 → 걸 OH 덕분에 물에 녹음
- ③ → 용해도 ↑ → 물에 녹인 제제(점안제) 가능 → **시클로덱스트린**

① 카페인 = 착물은 만들지만 고리형 당 아님

② 알긴산 = 선형(일자) 다당류

③ 히알루론산 = 선형 다당류 (점도 ↑ 용도)

④ 도넛형 + 포도당 고리 = CD ✓

⑤ PEG = 포도당이 없는 합성 고분자

지문 해석 팁 : "pH 6.4에서 가장 안정"은 이 문항에선 쓰지 않는 정보예요. 같은 지문의 다른 문항용!

PART 3

약학에서의 착물 · 약물-단백질 결합

"착물을 약에 어떻게 써먹나?" 그리고 "약이 단백질에 얼마나 붙었는지 어떻게 재나?"

3-1 착물 형성의 의의 — 용해도·흡수·안정성·순응도

문제 06 – 08 (기출 3)

3-2 약물-단백질 결합 측정 ★

착물을 만들면 약의 친수성/소수성을 조절할 수 있어요 → 용해도·용출·흡수가 바뀌고, 안정성과 복용 편의(순응도)도 좋아져요.

① 용해도·흡수 조절

방향	예	결과
친수성 ↑ 주사제· 점안제 수용액 제제	카페인-벤조산 (전하이동 복합체) 니코틴산-피리독신(vit B6)	용해도 및 흡수 개선
	Fe(III)-데페록사민	체내 배설 용이 → 철 중독 치료
	금속(Cu^{2+} , Ca^{2+} , Fe^{3+})-EDTA	금속 불순물로 인한 불용화 방지
소수성 ↑ 경구제· 경피제	vit B12-소수성 리간드 시스플라틴(Pt^{2+})-중성 배위 착물	세포막 투과율 증진
주의	테트라사이클린 / 플루오로퀴놀론계 항생제 - Ca^{2+} , Mg^{2+}	난용성 킬레이트 → 흡수 저해

② 안정성 증진

- 약물·음료 속 금속불순물(Ca^{2+} , Fe^{3+})은 금속 촉매로 작용하여 산화 반응을 유발
- → EDTA로 금속-EDTA 착물 형성 → 산화 방지 → 착색·변색 최소화 (안정성 증진)

③ 환자 순응도 향상

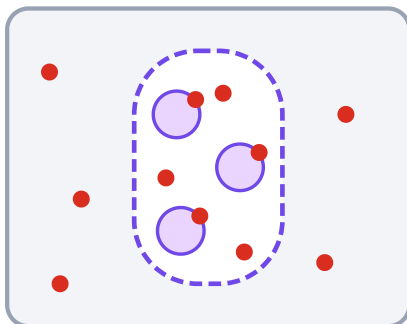
목표	예
복용 편의성 증진	철분제의 냄새 제거
부작용 감소	주사제 내 금속 제거
제형 개선	착물 형성을 통한 시럽의 쓴맛 감소
복용횟수 감소	약물의 서방형 제제

한 줄 : 친수 착물 → 물에 녹여 주사·점안 · 소수 착물 → 막 통과 · 너무 안 녹는 킬레이트 → 흡수 방해

생활 예 : 테트라사이클린을 우유(Ca^{2+})나 제산제(Mg^{2+})와 같이 먹지 말라는 이유가 바로 이 난용성 킬레이트!

혈액 속 약은 단백질에 붙은 것 + 혼자 떠다니는 것(유리 약물). 반투막은 작은 약만 통과, 큰 단백질은 못 지나감 → 이 차이로 결합 정도를 재요.

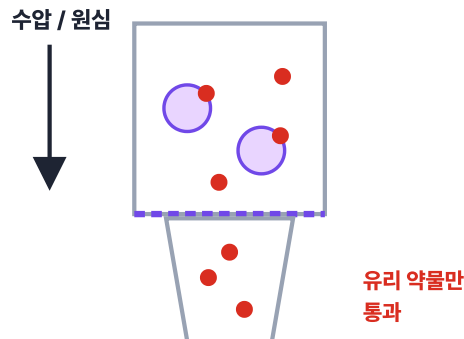
평형투석 (Equilibrium dialysis)



안(주머니) > 밖

- 단백질 결합에 대한 **가장 보편적인** 방법
- 결합이 일어나면, **평형상태**에서 단백질이 든 **반투막 주머니 안**의 약물농도가 **밖(용기)**의 약물농도보다 큼
- 왜? 유리 약물은 안팎 농도가 같아질 때까지 오가고, 안에는 **단백질에 붙은 약**이 추가로 있으니

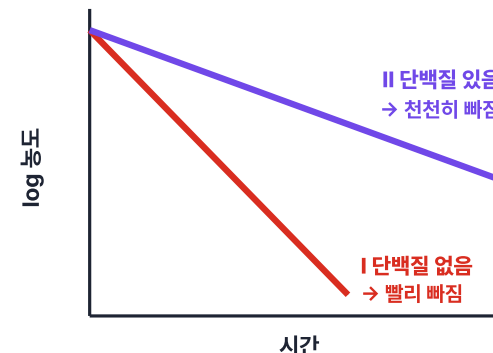
한외여과 (Ultrafiltration)



빠르게 걸러서 분석

- 단백질에 붙은 약물은 막을 못 지나고, 작은 분자(유리 약물)만 **수압** 또는 **원심분리**로 막을 통과 → 분광광도법 등으로 분석
- 시간이 덜 걸려** 편리

동적투석 (Dynamic dialysis)



기울기(속도) 차이로 결합 평가

- 투석 셀에서 **소실되는 약물의 속도 (비결합성(유리) 약물농도에 비례)**에 기반
- 동력학적(kinetic)** 방법 · 신속하고 경제적 · 단백질 결합의 **경합저해** 연구에도 적용

키워드 짝 : "평형 후 안 > 밖" → 평형투석

키워드 짝 : "수압 · 원심분리" → 한외여과

키워드 짝 : "속도 · 소실 · 느리다" → 동적투석

원문

투석 셀(cell)로부터 약물이 소실되는 속도는, 투석 셀 안에 약물과 결합 단백질이 공존하는 경우가 약물만 존재하는 경우보다 느리다. 이 속도 차이를 측정하여 약물의 단백질 결합을 평가하는 방법은? (단, 단백질은 투석 셀 반투막을 통과하지 못한다.)

- ① 분배법 ② 용해도법 ③ 동적투석법
④ 한외여과법 ⑤ Donnan 막평형법

쉬운 말 번역

단백질이 있으면 약이 투석 셀에서 더 천천히 빠진다. 이 '빠지는 속도' 차이로 결합을 재는 방법은?

키워드 소실 속도 · 속도 차이

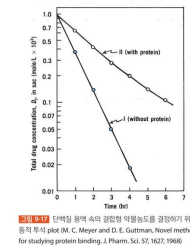
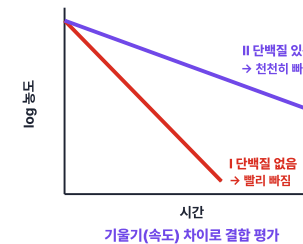
원리 단백질에 붙은 약은 막을 못 나감 → 유리 약물만 빠짐

구할 것 방법 이름

내 풀이

정답 ③ 동적투석법

- ① 빠지는 속도는 **유리 약물농도**에 비례 (붙은 약은 막을 못 지나감)
② 단백질이 있으면 유리 약물 ↓ → 소실이 느림 (그래프 기울기 완만)
③ "속도"로 평가 = 동력학적(kinetic) 방법 = **동적투석**



- ③ 소실 속도 차이 = 동적투석 ✓
④ 한외여과 = 수압·원심분리로 걸러냄
⑤ Donnan 막평형 = 하전 물질 막 양쪽 이온 분포
①② 분배·용해도법 = 다른 물성 측정

원문

단백질과 저분자량 약물의 결합을 평가할 때, 단백질-약물 복합체와 비결합 약물을 투석막으로 분리하기 위하여 유체압력(hydraulic pressure)을 가하거나 원심분리를 사용하는 방법은?

- ① 염석 ② 한외여과 ③ 전기영동
④ 침강평형 ⑤ Donnan 막평형

쉬운 말 번역

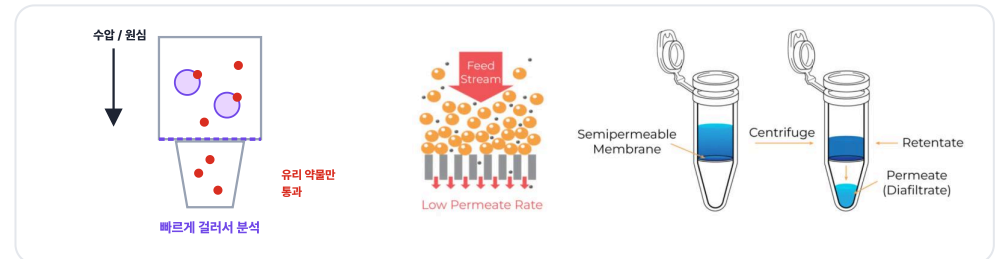
막에 압력을 주거나 원심분리로 돌려서 '안 붙은 약'만 걸러내는 방법은?

키워드 유체압력(수압) · 원심분리 · 투석막
걸러지는 것 비결합(유리) 약물만 통과
구할 것 방법 이름

내 풀이

정답 ② 한외여과

- ① 한외여과 = 수압 또는 원심분리로 작은 유리 약물만 막을 통과시킴
② 단백질-약물 복합체는 커서 막에 걸림
③ 걸러 나온 액의 약물농도를 분석 → 시간이 덜 걸려 편리 → 한외여과



① 염석 = 염을 넣어 단백질을 침전시킴

② 수압·원심 + 막 = 한외여과 ✓

③ 전기영동 = 전기장에서 이동 차이

④ 침강평형 = 원심 침강으로 분자량 측정

⑤ Donnan 막평형 = 하전 물질 막평형

원문

약물-단백질 결합 분석에서 동적투석(dynamic dialysis)을 통해 알 수 있는 것은?

- ① 약물의 용해도
- ② 약물의 분배계수
- ③ 약물의 결합부위
- ④ 비결합형 약물농도
- ⑤ 약물-단백질 복합체의 3차 구조

쉬운 말 번역

동적투석으로 재서 알아낼 수 있는 값은?

동적투석 원리 소실 속도 $\propto$ 비결합성(유리) 약물농도

즉 속도를 재면 $\rightarrow$ 유리 약물농도가 나옴

구할 것 알 수 있는 것

내 풀이

정답 ④ 비결합형 약물농도

- ① 동적투석 = 투석 셀에서 약물이 빠지는 속도를 잼
- ② 그 속도는 **비결합성(유리) 약물농도에 비례** (강의 문장 그대로)
- ③ $\rightarrow$ 속도에서 거꾸로 **비결합형 약물농도**를 구함 ($\rightarrow$ 결합률도 계산)

- ① 용해도 $\rightarrow$ 용해도 실험 (2주차)
- ② 분배계수 $\rightarrow$ 분배 실험 (2주차)
- ③ 결합부위 $\rightarrow$ 별도 방법 필요 (경합저해 연구에 응용은 가능)
- ④ 소실 속도 $\propto$ 유리 약물농도 $\rightarrow$ 비결합형 농도 $\checkmark$
- ⑤ 3차 구조 $\rightarrow$ X선 결정학 등

합정 ③ : 강의에 "경합저해 연구에도 적용"이 있어서 헷갈리지만, 동적투석이 **직접 알려주는 값**은 유리 약물농도예요.

루이스 산·염기

염기 = 전자쌍 줌 (공여체)

산 = 전자쌍 받음 (수용체)



배위결합

리간드 → 금속 : 전자쌍 일방 제공

중심 원자에 여럿 붙어야 배위화합물

배위수

= 받은 전자쌍 수 ≠ 리간드 수



혼성 → 모양

 sp^3 사면체 · dsp^2 평면사각 d^2sp^3 팔면체

6배위가 가장 흔함

킬레이트·EDTA

한 리간드가 두 자리 이상

EDTA 6 · 산화 방지 · 경수 Ca 제거

유기분자착물

약한 힘·수소결합 · 3Å 이상

공유결합 X · 전하이동착물

카페인 착물

2번 N = $\delta+$ = 친전자·루이스 산

벤조카인 C=O = 친핵·루이스 염기

내포화합물 4종

채널 · 층 · 클라드레트 · 단분자

화학결합 X — 골격 때문

시클로덱스트린

 $\alpha \beta \gamma = 6 \ 7 \ 8$ · 속 소수 / 겉 친수 α 5Å · β 6~8Å 유리

CD 역할

가용화 · 안정화 · 용출 ↑

메틸화 → 수용성 ↑ · 서방형 · 설하

착물의 의의

친수 ↑ 주사·점안 / 소수 ↑ 막투과

테트라사이클린+ Ca^{2+} → 흡수 ↓

단백질 결합 측정

평형투석 안 > 밖 · 한외여과 수압·원심

동적투석 = 소실 속도 $\propto$ 유리 약물

자주 틀리는 것 ① α -CD가 포도당 가장 적음(6), γ 가 가장 많음(8) · $\beta = 7$ — 예제 2

자주 틀리는 것 ② OH를 메틸화했는데 수용성 ↑ (CD끼리 덜 뭉침) — 기출 6번

자주 틀리는 것 ③ 수압·원심 = 한외여과 / 속도 = 동적투석 — 기출 4·5·6번